

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021

Etap I - szkolny

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

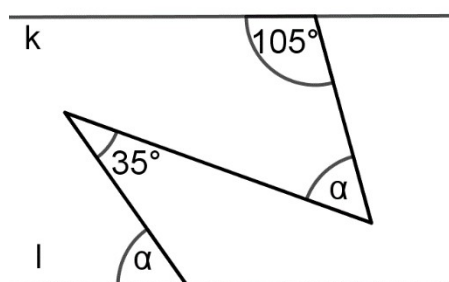
Do kolejnego etapu kwalifikuje się uczeń, który uzyskał co najmniej 14 punktów.

Zadanie 1 [7 pkt.]

W każdym podpunkcie tego zadania poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zaznacz ją kółkiem.

1.1.

Na rysunku obok zaznaczono kąty o miarach 105° , α , 35° , α .
Wiadomo, że proste k i l są równoległe. Ile wynosi miara kąta α ?



A. 35°

☒ B. 55°

C. 70°

D. 105°

1.2.

Siedmioro dzieci miało w koszyku cukierki. Chciały podzielić się nimi po równo. Gdy każde z dzieci miało już po 15 cukierków została im reszta, która nie wystarczyła, aby każde z nich otrzymało jeszcze po jednym cukierku. Oddali więc resztę cukierków rodzicom. Która z poniższych liczb mogła być liczbą cukierków posiadanych na początku przez dzieci?

A. 98

B. 105

☒ C. 108

D. 112

1.3.

W pewnym biurowcu jest 200 okien. Rano 30% z tych okien było otwartych. Po południu zamknięto co drugie otwarte okno, a następnie otwarto co drugie zamknięte okno. Ile okien było wtedy otwartych?

A. 70

B. 85

C. 100

☒ D. 115

1.4.

Park otwierany jest o godzinie 9.00 i jest otwarty przez tyle godzin ile jest liczb całkowitych znajdujących się między liczbami $(-5,01)$ i $3,999$. O której godzinie zamykany jest park?

A. 16.00

B. 17.00

☒ C. 18.00

D. 19.00

1.5.

Pani Zosia potrzebuje 1 minuty, aby obejść dookoła pewien kwadratowy plac. Ile minut zajmie jej obejście w tym samym tempie kwadratowego placu o czterokrotnie większej powierzchni?

☒ A. 2 min

B. 4 min

C. 8 min

D. 16 min

1.6.

Która z poniższych liczb jest równa liczbie

$$\frac{3^{2020} + 3^{2021} + 3^{2022} + 3^{2023}}{40} ?$$

☒ A. 3^{2020}

B. $\frac{3^{8086}}{40}$

C. $\frac{39}{40} \cdot 3^{2020}$

D. $\frac{3^{2020}}{4}$

1.7.

W którym zapisie **nie ma błędu**?

A. $72 \frac{km}{h} = 36 \frac{m}{min}$

B. $72 \frac{km}{h} = 20 \frac{cm}{s}$

C. $72 \frac{km}{h} = 200 \frac{m}{s}$

D. $72 \frac{km}{h} = 20 \frac{m}{s}$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje po 1 punkcie za każdą prawidłową odpowiedź.

Zadanie 2 [2 pkt.]

W dwóch beczkach było łącznie 200 litrów wody. Gdy z pierwszej beczki wylano 124 litry wody, to zostało w niej jeszcze o 20 litrów wody więcej, niż w drugiej beczce. Ile litrów wody było początkowo w każdej beczce?

Przykładowe rozwiązanie:

x - liczba litrów wody w pierwszej beczce

$(200 - x)$ - liczba litrów wody w drugiej beczce

$$x - 124 = 200 - x + 20$$

$$2x = 344$$

$$x = 172$$

Odpowiedź: Początkowo w pierwszej beczce były 172 litry wody, a w drugiej 28 litrów.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- ułoży poprawne równanie z jedną niewiadomą prowadzące do rozwiązania zadania.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- udzieli poprawnej odpowiedzi.

Zadanie 3 [2 pkt.]

Ania chce kupić sobie nowe buty. Niestety, jej oszczędności są za małe.

- „Mogłyby potanieć choćby o 10%” – powiedziała jej koleżanka Magda.

- „Niewiele by to pomogło – odpowiedziała Ania – brakowałyby mi jeszcze 10 złotych, ale gdyby buty te potaniały o 20%, to mogłabym je kupić i zostałoby mi jeszcze 10 złotych.”

Ile kosztują buty i ile pieniędzy ma Ani?

Przykładowe rozwiązania:

Sposób I

x - cena butów

$$0,9x - 10 = 0,8x + 10$$

$$0,1x = 20$$

$$x = 200$$

$$0,9x - 10 = 0,9 \cdot 200 - 10 = 170 \text{ zł}$$

Sposób II

Obniżka o 10% powoduje, że brakuje 10 zł.

Obniżka o 20% powoduje, że zostaje 10 zł.

Wynika z tego, że 10% ceny butów to 20 zł.

Wobec czego 100% to 200 zł.

Odpowiedź: Buty kosztują 200 zł, Ania ma 170 zł oszczędności.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- poprawnie obliczy, ile kosztują buty.

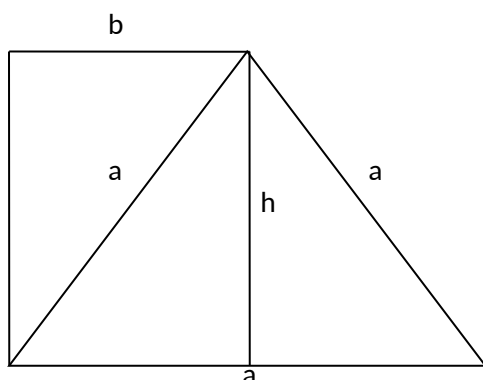
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy, ile oszczędności ma Ania.

Zadanie 4 [3 pkt.]

Krótsza przekątna dzieli trapez prostokątny na dwa trójkąty, z których jeden jest równoboczny. Wysokość trapezu ma długość $6\sqrt{3}$ cm. Oblicz pole tego trapezu i sprawdź, czy jest ono większe niż pole kwadratu o przekątnej 12 cm.

Przykładowe rozwiązanie:



a - długość dłuższej podstawy

h - długość wysokości trapezu

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$6\sqrt{3} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$a = 12 \text{ [cm]}$$

Długość krótszej podstawy: $b = 12 \text{ cm} : 2 = 6 \text{ cm}$

Pole trapezu:

$$P = \frac{(12+6) \cdot 6\sqrt{3}}{2} = 54\sqrt{3} \text{ [cm}^2\text{]}$$

Pole kwadratu o przekątnej 12

$$P = \frac{12 \cdot 12}{2} = 72 \text{ [cm}^2\text{]}$$

$$54\sqrt{3} > 54 \cdot 1,73 > 54 \cdot 1,5 = 81 > 72$$

Odpowiedź: Pole tego trapezu wynosi $54\sqrt{3} \text{ cm}^2$ i jest ono większe od pola kwadratu o boku 12 cm.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- poprawnie obliczy długość dłuższej podstawy trapezu.
lub
- poprawnie obliczy pole kwadratu.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy pole trapezu.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poprawnie porówna pole trapezu z polem kwadratu.

Zadanie 5 [2 pkt.]

Suma trzech liczb jest równa 675. Pierwsza liczba stanowi $\frac{4}{5}$ drugiej. Trzecia liczba jest średnią arytmetyczną pierwszej i drugiej. Jakie to liczby?

Przykładowe rozwiązanie:

$$\begin{aligned} & x - \text{druga liczba} \\ & \frac{4}{5}x - \text{pierwsza liczba} \\ & \frac{x + \frac{4}{5}x}{2} = \frac{\frac{9}{5}x}{2} = \frac{9}{10}x - \text{trzecia liczba} \\ & \frac{4}{5}x + x + \frac{9}{10}x = 675 \\ & \frac{27}{10}x = 675 \\ & x = 250 \\ & \frac{4}{5}x = \frac{4}{5} \cdot 250 = 200 \\ & \frac{200 + 250}{2} = 225 \end{aligned}$$

Odpowiedź: Szukane liczby to 200, 250 i 225.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- ułoży poprawne równanie z jedną niewiadomą prowadzące do wyznaczenia jednej z liczb.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie wyznaczy wszystkie trzy liczby.

Zadanie 6 [4 pkt.]

W pewnym zamku jest pomieszczenie, którego podłoga ma kształt figury przedstawionej na rysunku: Wysokość tego pomieszczenia wynosi 3 m.

1. Oblicz, ile litrów farby potrzeba na pomalowanie ścian i sufitu pomieszczenia, wiedząc, że wydajność farby wynosi 1 litr na 6 m^2 powierzchni ścian (okna i drzwi nie malujemy.)

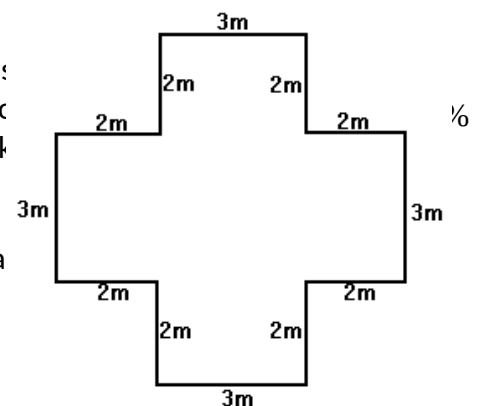
2. Ile puszek farby o pojemności 3 litry wystarczy kupić, aby pomalować powierzchnię?

Przykładowe rozwiązanie:

Powierzchnia sufitu:

$$4 \cdot 3 \text{ m} \cdot 2 \text{ m} + 3 \text{ m} \cdot 3 \text{ m} = 33 \text{ m}^2$$

Powierzchnia ścian:



Po odliczeniu 15% na okna i drzwi:	$(8 \cdot 2m + 4 \cdot 3m) \cdot 3m = 84m^2$
łącznie do pomalowania:	$0,85 \cdot 84m^2 = 71,4m^2$
Potrzebna farba:	$33m^2 + 71,4m^2 = 104,4m^2$
Minimalna liczba puszek:	$104,4 : 6 = 17,4 \text{ l}$
	$17,4 : 3 = 5,8 \approx 6 \text{ puszek}$
Odpowiedź 1: Potrzeba 17,4 litra farby.	
Odpowiedź 2: Wystarczy kupić 6 puszek farby.	
Kryteria oceniania	
Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:	
• prawidłowo obliczy łączne pole powierzchni ścian i sufitu (bez odejmowania 15%) lub • prawidłowo obliczy pole powierzchni ścian, które należy pomalować ($71,4m^2$).	
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:	
• prawidłowo obliczy powierzchnię pomieszczenia, którą należy pomalować ($104,4m^2$).	
Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:	
• poprawnie obliczy, ile litrów farby potrzeba na pomalowanie pomieszczenia (17,4 litra).	
Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:	
• poprawnie obliczy ile puszek farby potrzeba do pomalowania pomieszczenia (6).	